２０２１年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電気回路]

【この試験は電気回路の問題で、１ページから２ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電気回路	指定の解答用紙に解答	2	1

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は解答用紙の指定された欄に記入しなさい。解答用紙に導出欄がある場合，導出過程は明瞭に書きなさい。必要に応じて $\sqrt{\ }$，円周率 π，虚数単位 j を使用しなさい。

1 電圧 E の直流電源と，抵抗 R，インダクタンス L からなる図1の回路があり，はじめ，スイッチ S_1, S_2 は開いている。$t=0$ でスイッチ S_1 を閉じ，次いで $t=T$ のときスイッチ S_2 を閉じると同時にスイッチ S_1 を開いた。次の (1)～(3) に答えなさい。

(1) 時刻 $0 \le t \le T$ のときにインダクタンス L に流れる電流 $i(t)$ を求めなさい。

(2) 時刻 $T \le t$ のときにインダクタンス L に流れる電流 $i(t)$ を求めなさい。

(3) インダクタンス L の端子電圧 $e_L(t)$ を図示しなさい。ただし，時刻 $t=0$ および $t=T$ における電圧を明示すること。

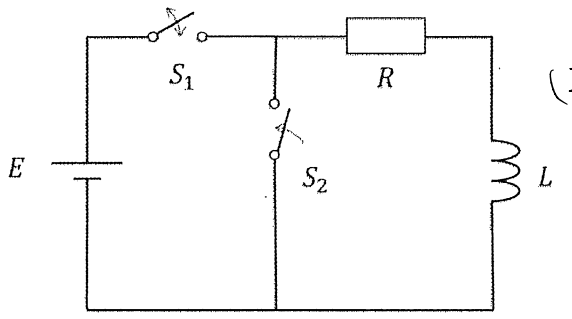


図 1: スイッチ S_1, S_2 を持つ RL 回路

$R i(t) + L\frac{di(t)}{dt} = E$

$I = \frac{E}{s(Ls+R)} = E\left(\frac{1}{s} - \frac{L}{Ls+R}\right)\frac{1}{R}$

(1) $i(t) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}t})$

(2) $t' = t - T$ とすると，

$i(0) = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}T_1})$

$I = \frac{1}{sL+R}$, i_{01}

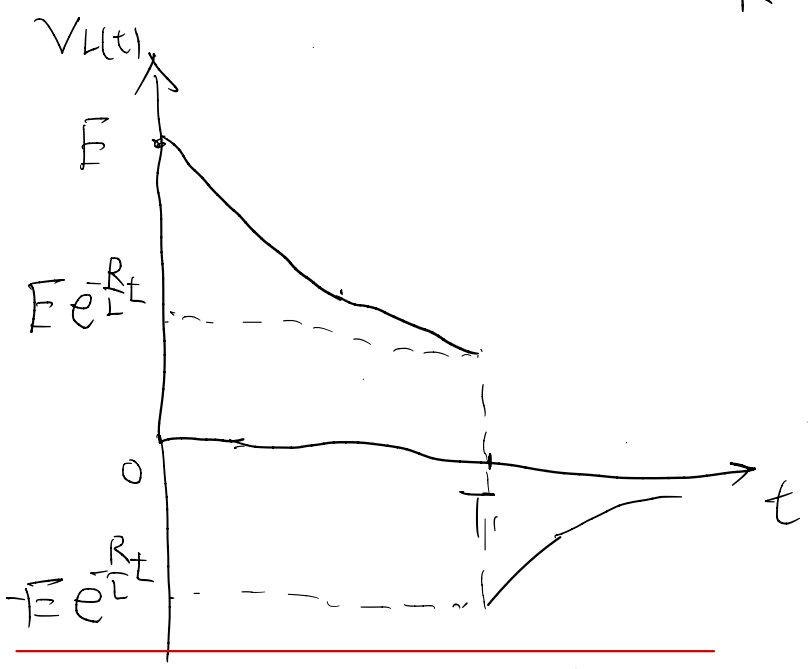
$i(t') = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}T_1})e^{-\frac{R}{L}t'}$

ただし $t' = t - T_1$

(次ページに続く)

(3) $0 < t < T$ で $e_L(t) = L\frac{di(t)}{dt} = \frac{L}{R}E \cdot \frac{R}{L} \cdot e^{-\frac{R}{L}t} = Ee^{-\frac{R}{L}t}$

$T < t$ で $e_L(t') = L\frac{di(t)}{dt} = \frac{E}{R}(1 - e^{-\frac{R}{L}T_1}) \cdot (-R)e^{-\frac{R}{L}t'} = -E \cdot (1 - e^{-\frac{R}{L}T_1})e^{-\frac{R}{L}t'}$



東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電気回路〕 電気回路	受験番号	番

解答は解答用紙の指定された欄に記入しなさい。解答用紙に導出欄がある場合，導出過程は明瞭に書きなさい。必要に応じて $\sqrt{\ }$，円周率 π，虚数単位 j を使用しなさい。

2 図2のように，交流電圧源とインダクタンス L，可変コンデンサ C を用いて，共振法によりキャパシタンス C_0 を測定したい。以下の (1), (2) に答えなさい。

(1) 可変コンデンサのキャパシタンスを C_1 としたところ，交流電圧源の周波数が f_1 のとき共振した。f_1 を C_0, C_1, L を使って表しなさい。

(2) 次に，可変コンデンサのキャパシタンスを C_2 としたとき，共振周波数は f_1 の a 倍となった。C_0 を a, C_1, C_2 を使って表しなさい。

$Y = \frac{1}{j\omega L} + j\omega C_0 + j\omega C_1$

$= j\left(\omega(C_0+C_1) - \frac{1}{\omega L}\right)$

アドミタンスの虚数部分が0となり

共振する条件は $\omega^2 = \frac{1}{L(C_0+C_1)}$

$\omega = \sqrt{\frac{1}{L(C_0+C_1)}}$　　$f_1 = \frac{1}{2\pi}\sqrt{\frac{1}{L(C_0+C_1)}}$

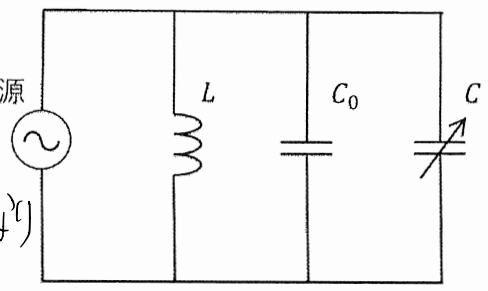


図 2: キャパシタンス C_0 の測定

$a\sqrt{\frac{1}{L(C_0+C_1)}} = \sqrt{\frac{1}{L(C_0+C_2)}}$

$a^2(C_0+C_2) = (C_0+C_1)$

$(a^2-1)C_0 = C_1 - a^2C_2$

$C_0 = \frac{C_1 - a^2C_2}{a^2-1}$

3 長さ 200 km，伝搬速度 200 m/μs，特性インピーダンス 500 Ω の無損失線路の一端を，500 Ω の抵抗を通じて接地し，他端に内部抵抗 0 の電源から 100V の直流電圧を加えた。以下の (1)〜(3) に答えなさい。ただし，直流電圧を加えた時刻を $t = 0$ ms とし，$t < 0$ において線路は充電されていないものとする。有効数字は 3 桁とする。

(1) 入力波が送電端から 150 km のところに達するまでの時間を求めなさい。

(2) 送電端と受電端における電圧の反射係数を求めなさい。

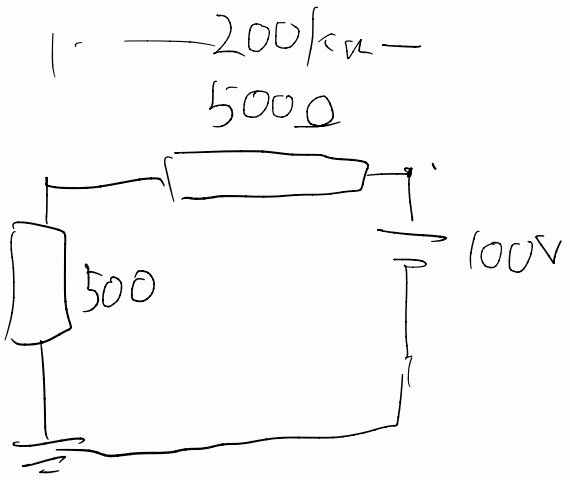
(3) 送電端から 150 km の地点において，時刻 $t = 2.5$ ms の電圧と電流を求めなさい。

$0.2 \times 10^6 = 2 \times 10^5$ km/s

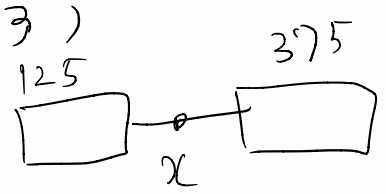
(1) $\frac{150}{2\times10^5} = 75\times10^{-5}$

750 μs

(2) $\frac{500-500}{500+500} = 0$



(3)



$500 \times \frac{150}{200} = 375$

$V = \frac{625}{1000} \cdot 100 = 62.5$[V]　$I = 0.1$[A]

２０２１年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電子回路]

【この試験は電子回路の問題で、１～３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電子回路	指定の解答用紙に解答	3	2

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

1

図１－１は、電界効果トランジスタを用いた小信号増幅回路である。ここで、V_0 は直流電源の電圧[V]であり、R_G、R_S および R_L は抵抗の値[Ω]、C_D および C_S はコンデンサの容量[F]である。電界効果トランジスタの交流等価回路には、図１－２の等価回路を用いるものとする。ここで、端子 G、S、D はそれぞれゲート、ソース、ドレインの端子、v_{gs}[V]はゲート-ソース間電圧の交流成分、r_d はドレイン抵抗の値[Ω]、μ は電圧増幅率を示している。図１－１の回路の入力電圧と入力電流の交流成分をそれぞれ v_1[V]および i_1[A]としたときの、出力電圧と出力電流の交流成分をそれぞれ v_2[V]および i_2[A]とする。以下の設問に答えよ。

なお、交流成分に対してはコンデンサのインピーダンスは無視できるものとし、答えには v_{gs} を含めず、解答にあたっては途中の計算に用いた式やあれば回路図など、導出過程も記すこと。

（１）この回路の電圧利得 v_2/v_1 を求めよ。

（２）この回路の入力インピーダンス v_1/i_1 を求めよ。

（３）この回路の入力端子間を短絡したとして出力インピーダンス v_2/i_2 を求めよ。

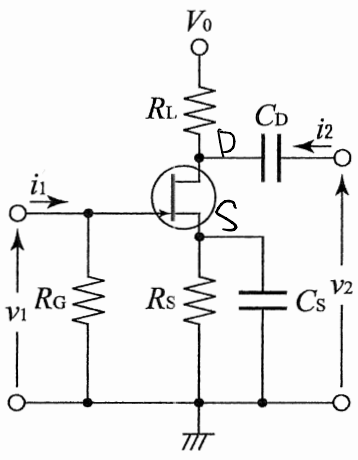


図１－１

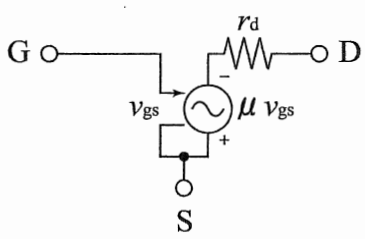


図１－２

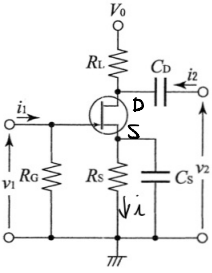


図1－1

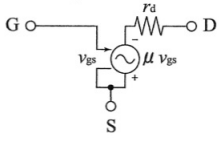


図1－2

(1) $v_{gs} = v_1$

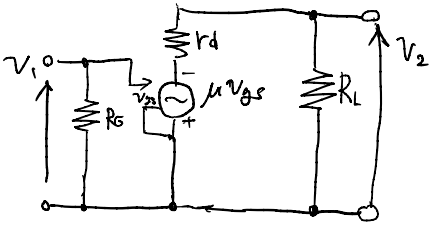
$v_2 = \mu v_{gs} \cdot \dfrac{R_L}{R_L + r_d}$

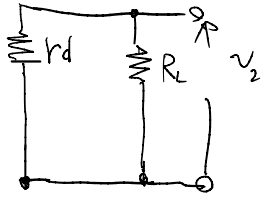
$= \dfrac{\mu R_L}{R_L + r_d} v_1$

$\dfrac{v_2}{v_1} = \dfrac{\mu R_L}{R_L + r_d}$

(2) $\dfrac{v_1}{i_1} = R_G$ i_1が$\rightarrow\sim$だったら∞

(3) r_d





東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

2

図２は、演算増幅器を用いた発振回路である。ここで、R_1、R_2、R_3およびR_4は抵抗の値[Ω]であり、C_1およびC_2はコンデンサの容量[F]である。また、演算増幅器を駆動する直流電源は省略されており、演算増幅器は理想特性を持つものとする。以下の設問に答えよ。

なお、解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式やあれば回路図など、導出過程も記すこと。

（１）この回路が発振するための条件を求め、その電力条件（振幅条件）を示せ。

（２）求めた回路の発振条件から、発振周波数（周波数条件）を示せ。

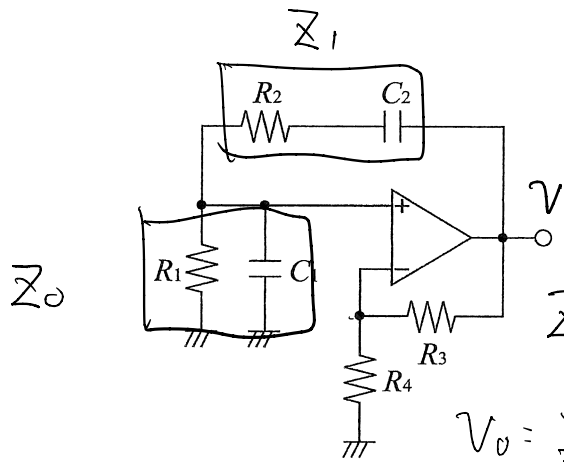


図２

$V_+ = V_{-2} \dfrac{R_4}{R_3+R_4} V_0$

$Z_0 = \dfrac{\frac{R_1}{sC_1}}{R_1+\frac{1}{sC_1}} = \dfrac{R_1}{1+j\omega R_1 C_1}$

$Z_1 = R_2 + \dfrac{1}{j\omega C_2} = \dfrac{1+j\omega R_2 C_2}{j\omega C_2} = \dfrac{\omega R_2 C_2 - j}{\omega C_2}$

$V_0 = \dfrac{V_+}{Z_0} \cdot Z_1 = \dfrac{(1+j\omega R_1 C_1)(\omega R_2 C_2 - j)}{\omega R_1 C_2} V_+$

V_+は実数なので振幅条件は$(1+j\omega R_1 C_1)(\omega R_2 C_2 - j)$の虚数部分$=0$となることである。よって虚数部分

$-1 + \omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 = 0$

$\omega^2 R_1 R_2 C_1 C_2 = 1$

（条件）

$\omega = \sqrt{\dfrac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}}$

（周波数）

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電子回路〕 電子回路	受験番号	番

3

ディジタル回路に関する以下の設問に答えよ。解答にあたっては答えのみではなく、途中の計算に用いた式など、導出過程も記すこと。

（1）図3に示す回路について、入力を c、x および y、出力を s および c' とする。この回路の真理値表を完成させよ。

（2）排他的論理和 $x \oplus y$ の和積標準形（乗法標準形）を求めよ。

$S = (C + x \oplus y)(\overline{C \cdot x \oplus y})$

$C' = C \cdot x \oplus y + x \cdot y$

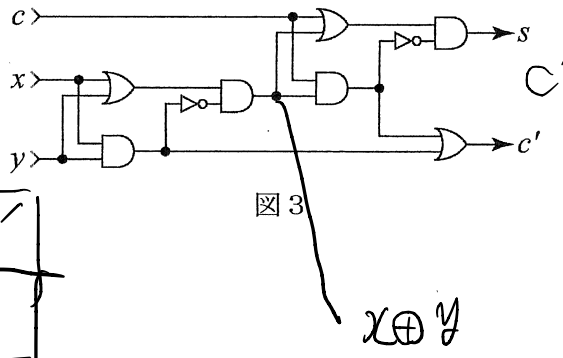


図3

C	x	y	S	C′
0	0	0	0	0
0	0	1	1	0
0	1	0	1	0
0	1	1	0	1
1	0	0	1	0
1	0	1	0	1
1	1	0	0	1
1	1	1	1	0

(2)

$C \cdot x \cdot \overline{y} + C \cdot \overline{x} \cdot y$

２０２１年度
東京理科大学大学院
工学研究科　電気工学専攻
修士課程入学試験問題
[電磁気学]

【この試験は電磁気学の問題で、１ページから３ページまであります。】

○ 指示があるまで表紙を開いてはいけません。また、指示された物以外は机上に置かないでください。

○ 試験開始の指示があったら、問題用紙及び解答用紙の枚数を確認し、直ちにすべての用紙に受験番号を記入してください。
受験番号を記入していないものや、所定の解答用紙又は解答欄に記入されていないものは無効となります。

○ その他、試験監督の指示に従ってください。

試験場内で配付された問題用紙及び計算用紙は一切持ち帰ってはいけません。

試験時間　６０分

試験科目	指示事項	解答用紙	計算用紙
電磁気学	指定の解答用紙に解答	3	2

受験番号	

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

1

大きさの異なる二つの導体球A，B があり，それぞれの半径を a, b とする (ただし，$a>b>0$)。 二つの球は半径に比べてじゅうぶんに離れて真空中におかれている。 はじめの状態として，二つの球には電荷は無かったものとする。いま，導体球Aに電荷 Q を与え，次に二つの球を導線でつなぎ，じゅうぶんに時間がたった後，導線を取り去った。導線の体積は導体球に比べてじゅうぶんに小さく，電荷の蓄積は無視できるとする。真空の誘電率は ε_0 とし，円周率は π とする。 以下の問に答えよ。

$\frac{Q_A}{4\pi\varepsilon_0 a} = \frac{Q_B}{4\pi\varepsilon_0 b}$　　$Q_A + Q_B = Q$

(1) 導体球Aの電荷 Q_A と導体球Bの電荷 Q_B を求めよ。

$Q_A = \frac{a}{a+b}Q$　　$Q_B = \frac{b}{a+b}Q$

(2) 導体球Aの表面近くの電界の大きさ E_A と，導体球Bの表面近くの電界の大きさ E_B を求めよ。

$E_A = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{a(a+b)}$　　$E_b = \frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{Q}{b(a+b)}$

(3) E_A と E_B の大小関係を示せ。

$E_b > E_a$

2

真空中の直交座標系において，$x \leqq 0$ の領域に置かれた導体の無限に広い平面が，$x=0$ の位置に広がっている。いま，点 $(a,0,0)$ に点電荷 q をおいた。なお，$a>0$ である。導体は無限遠において接地されている。真空の誘電率は ε_0 とし，円周率は π とする。 以下の問に答えよ。

(1) この導体の代わりに仮想的に電荷 $-q$ を点 $(-a,0,0)$ においた場合の，点 $P(x,y,z)$ (ただし $x>0$) における電位 V を求めよ。 q からPの距離 $r_1 = \sqrt{(x-a)^2+y^2+z^2}$，$-q$ からPの距離 $r_2 = \sqrt{(x+a)^2+y^2+z^2}$

$V = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{\sqrt{(x-a)^2+y^2+z^2}} - \frac{1}{\sqrt{(x+a)^2+y^2+z^2}}\right)$

(2) $x=0$ の導体平面上の任意の点における電界の大きさ E を求めよ。

$E = 0$

(3) 点電荷 q と導体平面に働く力の大きさ F を求めよ。

$\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{q^2}{4a^2} = \frac{q^2}{16\pi\varepsilon_0 a^2}$ の引力

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

3

図1に示すような発電機がある。x_1，x_2は，ある平面X上におかれた平行な補助線である。いま，この平面Xに垂直上向きに一様な磁束$\boldsymbol{B}$がある (磁束の大きさはB) 。四角形cdefの形状をしたコイルは面積Sであり，短辺cdおよびefの長さはl_1，長辺deおよびcfの長さはl_2であり，図に示すように長辺deおよびcfの中心を軸に，自由に回転できる。この回転軸は平面X上にあり，補助線x_1，x_2とそれぞれ直交しており，軸周辺の形状のコイル面積への影響は無視できる。コイルは角速度ωで図に示す方向に回転しており，時刻tにおける平面Xとコイルのなす角ωtを図のようにとる。円周率はπとする。以下の問に答えよ。

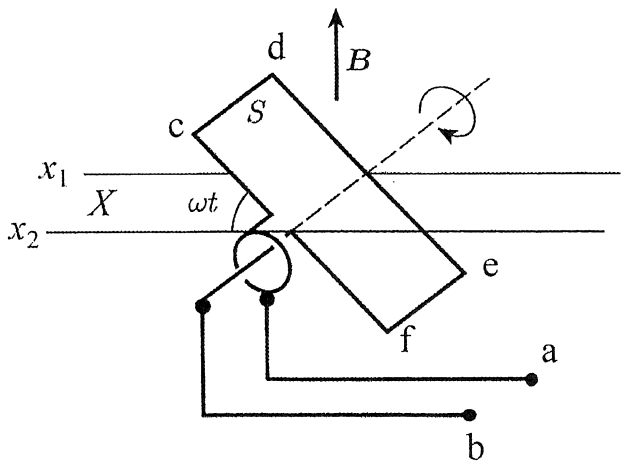


図1

(1) 時刻tにおいてコイルを貫く磁束の大きさ$\Phi(t)$を，B，S，l_1，l_2，ω，t，π のうち必要なものを用いて示せ。

$BS\cos\omega t$

(2) 時刻tにおいて出力端子a，b間に生じる起電力$V(t)$を，B，S，l_1，l_2，ω，t，π のうち必要なものを用いて示せ。

$V(t) = -\frac{d\Phi(t)}{dt} = BS\omega\sin\omega t$

(3) 出力端子a，b間に抵抗値Rの電気抵抗をつないだ。~~コイルの回転を維持するのに必要な時刻tにおける仕事~~ $W(t)$を，B，S，l_1，l_2，ω，t，R，π のうち必要なものを用いて示せ。なお，コイルの回転において摩擦等によるエネルギーの損失は無視できるものとする。

$W(t) = \frac{V(t)^2}{R} = \frac{B^2S^2\omega^2}{R}\sin^2\omega t$

(4) (3)においてコイルの回転を維持しているとき，短辺cdに働く力$F(t)$をB，S，l_1，l_2，ω，t，R，π のうち必要なものを用いて示せ。

$W(t) = N(\theta)\,dt$　　$N(\theta) = \frac{B^2S^2\omega^3}{R}\cdot 2\sin\omega t\cos\omega t = \frac{B^2S^2\omega^3}{R}\sin 2\omega t$

(5) (3)のとき，コイルの回転を維持するのに必要な時刻tにおけるトルク$T(t)$ の大きさをB，S，l_1，l_2，ω，t，R，π のうち必要なものを用いて示せ。

$\left|\frac{\partial W(t)}{\partial t}\right| = \frac{B^2S^2\omega^3}{R}\sin 2\omega t$

$2\times F(t)\cdot l_2 = N(\theta)$より

$F(t) = \frac{B^2S^2\omega^3}{2Rl_2}\sin 2\omega t$

東京理科大学大学院工学研究科（修士課程）入学試験

実施日	2020年7月23日	専攻	電気工学専攻	科目	〔電磁気学〕 電磁気学	受験番号	番

答えは解答用紙に記入せよ

4

図2に示すように，真空中に半径 a の円板状の平行平板電極が距離 d の間隔で配置されている。電極間には電極と同一半径の円柱状で誘電率 ε，透磁率 μ の物質が挿入されている。電極間には電圧源が接続されており，図3に示すような電圧を印加した。すなわち，時刻 $t=0$ および t_3 において $V=0$ であり，$t=t_1$ のときに $V=V_0$ であり，$t=t_2$ になるまで V は一定であった。円周率は π とする。以下の問に答えよ。

$$\int_C H\,ds = \int_S J + \frac{\partial D}{\partial t}\,dS$$

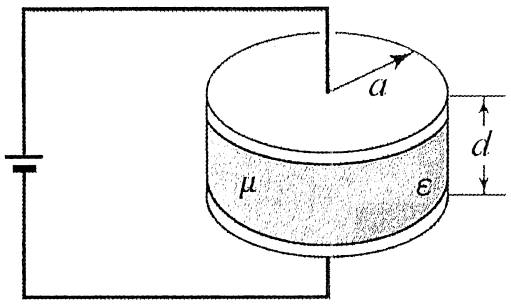


図2

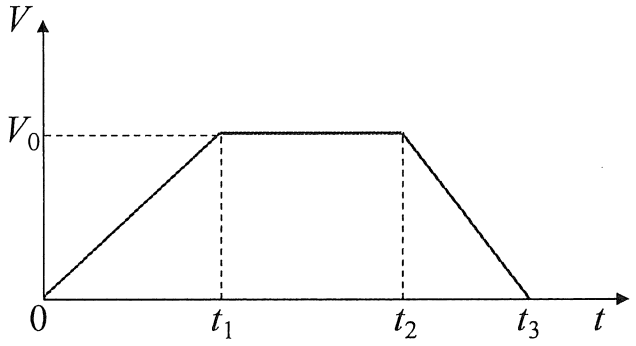


図3

(1) 時刻 t が，$0<t<t_1$ の時間帯における極板間の全変位電流を求めよ。 $V=\frac{V_0}{t_1}t$　$D=\varepsilon E=\varepsilon\frac{V}{d}=\frac{\varepsilon V_0}{dt_1}t$

$$I_D = D_S = \frac{\varepsilon\pi a^2}{dt_1}V_0 t$$

(2) 時刻 t が，$t_1<t<t_2$ の時間帯における極板間の全変位電流を求めよ。 $V=V_0$　$D=\varepsilon\frac{V_0}{d}$

$$I_D = D_S = \frac{\varepsilon\pi a^2}{d}V_0 t$$

(3) 時刻 t が，$t_2<t<t_3$ の時間帯における極板間の全変位電流を求めよ。

$$D=\varepsilon\frac{V}{d}=\varepsilon\frac{-V_0}{d(t_3-t_2)}t$$

$$I_D = D_S = \frac{-\varepsilon\pi a^2 V_0}{d(t_3-t_2)}t$$

5

マクスウェルの方程式のうち，変位電流を含む式を微分形で書け。

(注意：式はベクトルで書くこと。ベクトル表記でない場合は減点する。)

また，この式が意味する電磁気学における法則名を書け。

$$\mathrm{rot}\,H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$$

アンペールの法則